

8.1_平方根_学案教师版

教材印刷页 39—41 · 第 1 课时

班级	_____	姓名	_____
日期	_____	自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出平方根概念、正数与 0 的平方根、负数没有平方根的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“根据平方关系求平方根”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“根据平方关系求平方根”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“有理数乘方”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

参考答案：参考要点：正确表述“有理数乘方”的核心含义，并说明它与“平方根概念”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 39—41，圈出“平方根概念、正数与 0 的平方根、负数没有平方根”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

参考答案：平方根概念：按教材定义、性质或步骤准确表述；正数与 0 的平方根：按教材定义、性质或步骤准确表述；负数没有平方根：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“平方根的双值性”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“根据平方关系求平方根”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

平方根学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

平方根概念：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
正数与 0 的平方根：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
负数没有平方根：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：平方根的双值性。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材 8.1 例 1、教材 8.1 例 2）：求 49 的平方根，并解方程 $x^2=81$ 。
参考答案：49 的平方根是 ± 7 ； $x=\pm 9$ 。
• 提取已知条件与所求
• 选择“根据平方关系求平方根”对应的方法
• 规范计算或说明并回到原题检验
评分点：4 分。易错点：没有先确认“根据平方关系求平方根”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

平方根学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘平方根概念’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“平方根概念”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。**易错点：**只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“根据平方关系求平方根”解决，并写出检验。

参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“根据平方关系求平方根”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。**易错点：**改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究平方根时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“根据平方关系求平方根”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。**易错点：**用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：0 和-9 是否有平方根？

参考答案：0 的平方根是 0；-9 在实数范围内没有平方根。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。**易错点：**忽略“平方根的双值性”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“平方根”，掌握平方根概念、正数与 0 的平方根、负数没有平方根，并能运用根据平方关系求平方根。
基础巩固：完成教材第 41 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“平方根概念、正数与 0 的平方根、负数没有平方根”整理成三行知识卡
提升思考：当堂检测：0 和-9 是否有平方根？；从平方根概念与求值中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____